Otimização

3.2.3 Método do simplex de Nelder–Mead

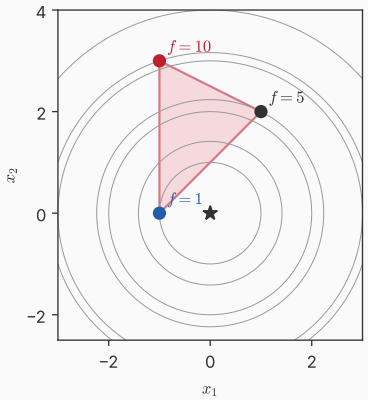
José Firmino Aguilar Madeira

Da grelha ao simplex: podemos usar o que já avaliámos?

A grelha (3.2.2) encontra regiões promissoras, mas continua a gastar avaliações onde já sabemos que não interessa: tal como na pesquisa aleatória, os pontos não usam o que já aconteceu.

Em 2D, com $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$, avaliámos três pontos:

$$f(-1, 0) = 1, \qquad f(1, 2) = 5, \qquad f(-1, 3) = 10.$$



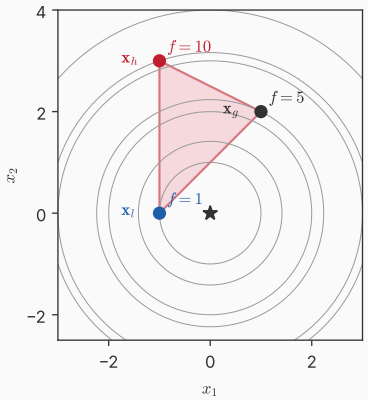
Da grelha ao simplex: podemos usar o que já avaliámos?

A grelha (3.2.2) encontra regiões promissoras, mas continua a gastar avaliações onde já sabemos que não interessa: tal como na pesquisa aleatória, os pontos não usam o que já aconteceu.

Em 2D, com $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$, avaliámos três pontos:

$$f(-1, 0) = 1, \qquad f(1, 2) = 5, \qquad f(-1, 3) = 10.$$

Ordenamos: $f(\mathbf{x}_l) < f(\mathbf{x}_g) < f(\mathbf{x}_h)$ — o melhor (l, *low*), o seguinte ao pior e o pior (h, *high*).



Da grelha ao simplex: podemos usar o que já avaliámos?

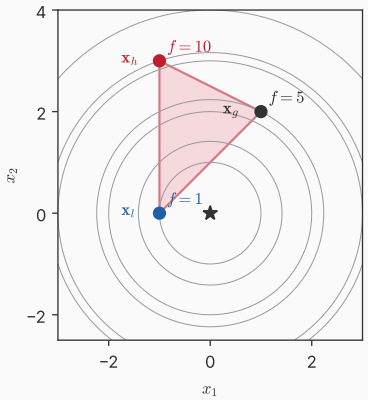
A grelha (3.2.2) encontra regiões promissoras, mas continua a gastar avaliações onde já sabemos que não interessa: tal como na pesquisa aleatória, os pontos não usam o que já aconteceu.

Em 2D, com $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$, avaliámos três pontos:

$$f(-1, 0) = 1, \qquad f(1, 2) = 5, \qquad f(-1, 3) = 10.$$

Ordenamos: $f(\mathbf{x}_l) < f(\mathbf{x}_g) < f(\mathbf{x}_h)$ — o melhor (l, *low*), o seguinte ao pior e o pior (h, *high*).

Se só soubéssemos estes três valores, onde experimentaríamos a seguir?



Três pontos em 2D: nasce a reflexão

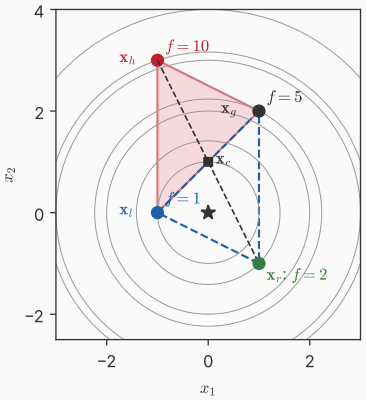
A resposta natural: do lado oposto ao pior ponto.

Centro dos outros dois: $\mathbf{x}_c = \dfrac{\mathbf{x}_l + \mathbf{x}_g}{2} = (0; 1).$

Refletir o pior através de $\mathbf{x}_c$:

$$\boxed{\mathbf{x}_r = \mathbf{x}_c + (\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_h)} = 2\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_h = (1; -1), \quad f(\mathbf{x}_r) = 2.$$

O pior ($f = 10$) é substituído por um ponto com $f = 2$:
o triângulo vira-se para longe do pior vértice.



Três pontos em 2D: nasce a reflexão

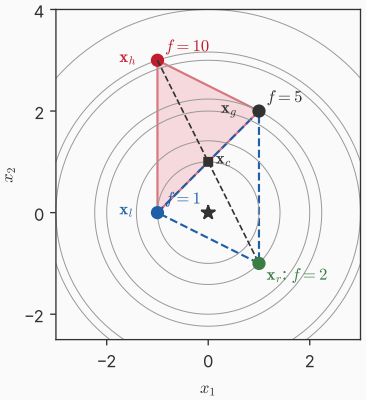
A resposta natural: do lado oposto ao pior ponto.

Centro dos outros dois: $\mathbf{x}_c = \dfrac{\mathbf{x}_l + \mathbf{x}_g}{2} = (0; 1)$.

Refletir o pior através de $\mathbf{x}_c$:

$$\boxed{\mathbf{x}_r = \mathbf{x}_c + (\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_h)} = 2\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_h = (1; -1), \quad f(\mathbf{x}_r) = 2.$$

O pior ($f = 10$) é substituído por um ponto com $f = 2$: o triângulo vira-se para longe do pior vértice.



A ideia central do Nelder–Mead

Com poucos valores de f, a geometria dos pontos já avaliados diz-nos onde experimentar a seguir. Nenhum gradiente foi calculado.

O simplex em n dimensões

Um simplex em $\mathbb{R}^n$ é o politopo com $n+1$ vértices:

$n=1$: segmento; $n=2$: triângulo; $n=3$: tetraedro.

Não degenerado = com volume (n-dimensional) não nulo (os vértices não estão todos num hiperplano).

O Nelder–Mead mantém $n+1$ pontos e usa apenas os seus valores de f. Em cada iteração:

1. identifica o melhor $\mathbf{x}_l$, o seguinte ao pior $\mathbf{x}_g$ e o pior $\mathbf{x}_h$;
2. calcula o centroide dos n vértices que *não* são o pior: $\mathbf{x}_c = \frac{1}{n}\sum_{i\neq h}\mathbf{x}_i$;
3. experimenta pontos na reta $\mathbf{x}_h \to \mathbf{x}_c$, do outro lado.

Porque funciona

Com $n+1$ valores de f o simplex "vê" a inclinação local sem gradientes: afasta-se do pior e caminha na direção em que f parece descer.

Em 2D, $n=2$: o centroide dos dois melhores é o ponto médio, como na página anterior.

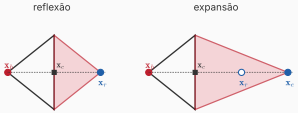
E se a reflexão for muito boa, ou má?



Todos estes pontos estão na reta definida por $\mathbf{x}_h$ e $\mathbf{x}_c$.

- **Reflexão**, $\mathbf{x}_r = 2\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_h$: se $\mathbf{x}_h$ é o pior, experimentamos do outro lado.

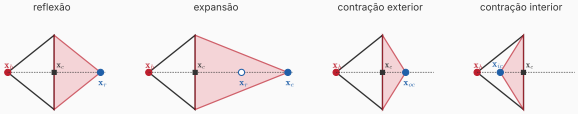
E se a reflexão for muito boa, ou má?



Todos estes pontos estão na reta definida por $\mathbf{x}_h$ e $\mathbf{x}_c$.

- **Reflexão**, $\mathbf{x}_r = 2\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_h$: se $\mathbf{x}_h$ é o pior, experimentamos do outro lado.
- **Muito boa** ($f(\mathbf{x}_r) < f(\mathbf{x}_l)$)? Talvez valha a pena ir mais longe: expansão, $\mathbf{x}_e = (1+\gamma)\mathbf{x}_c - \gamma\mathbf{x}_h$.

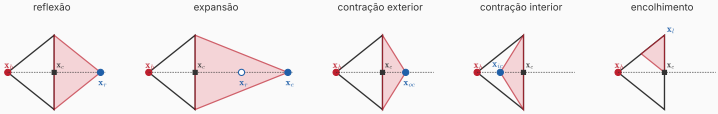
E se a reflexão for muito boa, ou má?



Todos estes pontos estão na reta definida por $\mathbf{x}_h$ e $\mathbf{x}_c$.

- **Reflexão**, $\mathbf{x}_r = 2\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_h$: se $\mathbf{x}_h$ é o pior, experimentamos do outro lado.
- **Muito boa** ($f(\mathbf{x}_r) < f(\mathbf{x}_l)$)? Talvez valha a pena ir mais longe: expansão, $\mathbf{x}_e = (1+\gamma)\mathbf{x}_c - \gamma\mathbf{x}_h$.
- **Não suficientemente boa** ($f(\mathbf{x}_r) \geq f(\mathbf{x}_g)$)? Talvez tenhamos ido longe demais: contração exterior, entre $\mathbf{x}_c$ e $\mathbf{x}_r$: $\mathbf{x}_{oc} = (1+\beta)\mathbf{x}_c - \beta\mathbf{x}_h$; ou interior, entre $\mathbf{x}_c$ e $\mathbf{x}_h$: $\mathbf{x}_{ic} = (1-\beta)\mathbf{x}_c + \beta\mathbf{x}_h$.

E se a reflexão for muito boa, ou má?



Todos estes pontos estão na reta definida por $\mathbf{x}_h$ e $\mathbf{x}_c$.

- **Reflexão**, $\mathbf{x}_r = 2\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_h$: se $\mathbf{x}_h$ é o pior, experimentamos do outro lado.
- **Muito boa** ($f(\mathbf{x}_r) < f(\mathbf{x}_l)$)? Talvez valha a pena ir mais longe: expansão, $\mathbf{x}_e = (1+\gamma)\mathbf{x}_c - \gamma\mathbf{x}_h$.
- **Não suficientemente boa** ($f(\mathbf{x}_r) \geq f(\mathbf{x}_g)$)? Talvez tenhamos ido longe demais: contração exterior, entre $\mathbf{x}_c$ e $\mathbf{x}_r$: $\mathbf{x}_{oc} = (1+\beta)\mathbf{x}_c - \beta\mathbf{x}_h$; ou interior, entre $\mathbf{x}_c$ e $\mathbf{x}_h$: $\mathbf{x}_{ic} = (1-\beta)\mathbf{x}_c + \beta\mathbf{x}_h$.
- **Nem a contração funciona**? O simplex é demasiado grande ou está mal colocado: encolhimento para $\mathbf{x}_l$, fazendo $\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_l + \frac{1}{2}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_l)$.

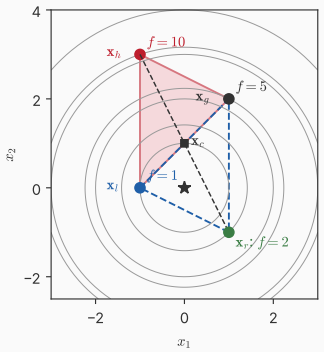
Operação	Quando
Expansão	$f(\mathbf{x}_r) < f(\mathbf{x}_l)$
Reflexão aceite	$f(\mathbf{x}_l) \leq f(\mathbf{x}_r) < f(\mathbf{x}_g)$
Contração exterior	$f(\mathbf{x}_g) \leq f(\mathbf{x}_r) < f(\mathbf{x}_h)$
Contração interior	$f(\mathbf{x}_r) \geq f(\mathbf{x}_h)$

$\gamma > 1$ (expansão), $0 < \beta < 1$ (contração); valores habituais $\gamma = 2$, $\beta = \frac{1}{2}$ (Nelder e Mead, 1965). As mesmas fórmulas escrevem-se $\mathbf{x}_e = \mathbf{x}_c + \gamma(\mathbf{x}_r - \mathbf{x}_c)$, $\mathbf{x}_{oc} = \mathbf{x}_c + \beta(\mathbf{x}_r - \mathbf{x}_c)$, $\mathbf{x}_{ic} = \mathbf{x}_c - \beta(\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_h)$.

Uma iteração à mão

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$; o triângulo do início.

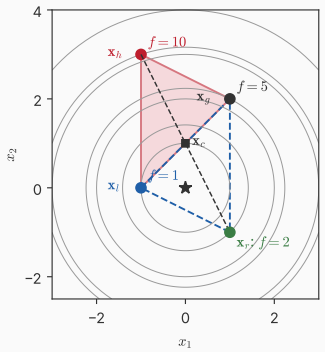
1. **Passo 2**: $\mathbf{x}_l = (-1; 0)$, $f = 1$; $\mathbf{x}_g = (1; 2)$, $f = 5$; $\mathbf{x}_h = (-1; 3)$, $f = 10$.



Uma iteração à mão

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$; o triângulo do início.

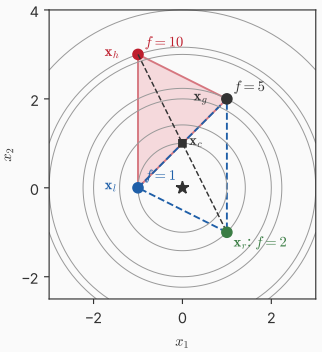
1. **Passo 2**: $\mathbf{x}_l = (-1; 0)$, $f = 1$; $\mathbf{x}_g = (1; 2)$, $f = 5$; $\mathbf{x}_h = (-1; 3)$, $f = 10$. Centroide sem o pior: $\mathbf{x}_c = \frac{1}{2}\big[(-1; 0) + (1; 2)\big] = (0; 1)$, $f(\mathbf{x}_c) = 1$.



Uma iteração à mão

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$; o triângulo do início.

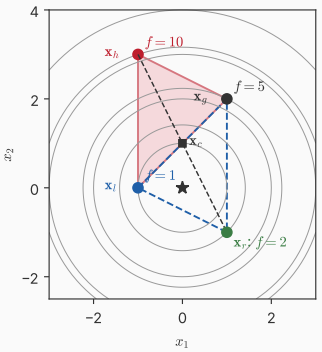
1. **Passo 2**: $\mathbf{x}_l = (-1; 0)$, $f = 1$; $\mathbf{x}_g = (1; 2)$, $f = 5$; $\mathbf{x}_h = (-1; 3)$, $f = 10$. Centroide sem o pior: $\mathbf{x}_c = \frac{1}{2}\big[(-1; 0) + (1; 2)\big] = (0; 1)$, $f(\mathbf{x}_c) = 1$.
2. **Passo 3**: $\mathbf{x}_r = 2\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_h = (0; 2) - (-1; 3) = (1; -1)$; $f(\mathbf{x}_r) = 2$. $f(\mathbf{x}_l) = 1 \leq f(\mathbf{x}_r) = 2 < f(\mathbf{x}_g) = 5 \Rightarrow$ reflexão aceite (não é melhor do que o melhor, logo não se expande; é melhor do que o seguinte ao pior, logo não se contrai).



Uma iteração à mão

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$; o triângulo do início.

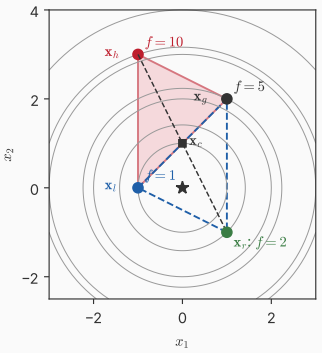
1. **Passo 2**: $\mathbf{x}_l = (-1; 0)$, $f = 1$; $\mathbf{x}_g = (1; 2)$, $f = 5$; $\mathbf{x}_h = (-1; 3)$, $f = 10$. Centroide sem o pior: $\mathbf{x}_c = \frac{1}{2}\big[(-1; 0) + (1; 2)\big] = (0; 1)$, $f(\mathbf{x}_c) = 1$.
2. **Passo 3**: $\mathbf{x}_r = 2\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_h = (0; 2) - (-1; 3) = (1; -1)$; $f(\mathbf{x}_r) = 2$. $f(\mathbf{x}_l) = 1 \leq f(\mathbf{x}_r) = 2 < f(\mathbf{x}_g) = 5 \Rightarrow$ reflexão aceite (não é melhor do que o melhor, logo não se expande; é melhor do que o seguinte ao pior, logo não se contrai).
3. **Novo simplex**: $\{(-1; 0),\ (1; -1),\ (1; 2)\}$, com $f = 1, 2, 5$. Na próxima iteração, o pior é $(1; 2)$.



Uma iteração à mão

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$; o triângulo do início.

1. **Passo 2**: $\mathbf{x}_l = (-1; 0)$, $f = 1$; $\mathbf{x}_g = (1; 2)$, $f = 5$; $\mathbf{x}_h = (-1; 3)$, $f = 10$. Centroide sem o pior: $\mathbf{x}_c = \frac{1}{2}\big[(-1; 0) + (1; 2)\big] = (0; 1)$, $f(\mathbf{x}_c) = 1$.
2. **Passo 3**: $\mathbf{x}_r = 2\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_h = (0; 2) - (-1; 3) = (1; -1)$; $f(\mathbf{x}_r) = 2$. $f(\mathbf{x}_l) = 1 \leq f(\mathbf{x}_r) = 2 < f(\mathbf{x}_g) = 5 \Rightarrow$ reflexão aceite (não é melhor do que o melhor, logo não se expande; é melhor do que o seguinte ao pior, logo não se contrai).
3. **Novo simplex**: $\{(-1; 0),\ (1; -1),\ (1; 2)\}$, com $f = 1,\ 2,\ 5$. Na próxima iteração, o pior é $(1; 2)$.
4. **Passo 4**: $Q = \left(\frac{(1-1)^2+(2-1)^2+(5-1)^2}{3}\right)^{1/2} = \sqrt{17/3} = 2{,}380$: ainda grande, continuar. Custou duas avaliações de f ($\mathbf{x}_c$ e $\mathbf{x}_r$).



O novo triângulo já contém o mínimo $(0; 0)$; as iterações seguintes vão encolhê-lo à sua volta.

Simplex de Nelder–Mead ($\gamma > 1$, $0 < \beta < 1$, $\varepsilon > 0$)

Passo 1 Escolher γ, β, ε e um simplex inicial com $n+1$ vértices; avaliar f nos vértices.

Passo 2 Identificar $\mathbf{x}_l$ (melhor), $\mathbf{x}_g$ (seguinte ao pior) e $\mathbf{x}_h$ (pior); calcular $\mathbf{x}_c = \frac{1}{n}\sum_{i \neq h} \mathbf{x}_i$ e $f(\mathbf{x}_c)$.

Passo 3 Calcular $\mathbf{x}_r = 2\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_h$ e $f(\mathbf{x}_r)$; fazer $\mathbf{x}_{new} = \mathbf{x}_r$.

- Se $f(\mathbf{x}_r) < f(\mathbf{x}_l)$: fazer $\mathbf{x}_{new} = (1+\gamma)\mathbf{x}_c - \gamma\mathbf{x}_h$ (expansão; se $f(\mathbf{x}_{new}) \geq f(\mathbf{x}_r)$, fica $\mathbf{x}_r$)
- Se $f(\mathbf{x}_r) \geq f(\mathbf{x}_h)$: fazer $\mathbf{x}_{new} = (1-\beta)\mathbf{x}_c + \beta\mathbf{x}_h$ (contração interior)
- Se $f(\mathbf{x}_g) \leq f(\mathbf{x}_r) < f(\mathbf{x}_h)$: fazer $\mathbf{x}_{new} = (1+\beta)\mathbf{x}_c - \beta\mathbf{x}_h$ (contração exterior)

Calcular $f(\mathbf{x}_{new})$ e substituir $\mathbf{x}_h$ por $\mathbf{x}_{new}$. Se uma contração não melhorar, encolher: fazer $\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_l + \frac{1}{2}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_l)$, $i \neq l$.

Passo 4 Se $Q = \left(\sum_{i=1}^{n+1} \frac{\left(f(\mathbf{x}_i) - f(\mathbf{x}_c)\right)^2}{n+1} \right)^{1/2} \leq \varepsilon$, **parar**; senão, voltar ao passo 2.

Análise do erro e custo

- **Análise do erro**: Q mede a dispersão dos valores de f nos vértices em torno de $f(\mathbf{x}_c)$. Perto de um mínimo os vértices têm valores de f quase iguais e $Q \to 0$.
- Q pequeno não garante que o simplex seja pequeno: num vale plano os valores de f podem ser parecidos com o simplex ainda grande.
- **Custo**: $n_f = 2$ a 3 por iteração ($\mathbf{x}_c$, $\mathbf{x}_r$ e eventualmente $\mathbf{x}_{new}$); mais n se houver encolhimento.
- **Simplex inicial**: dado no enunciado; no código da UC, por omissão, $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{x}_0 + h_i \mathbf{e}_i$, com $h_i = 0{,}05 \max(1, |x_{0,i}|)$.

ordenar $\to$ centroide $\to$ refletir

excelente $\to$ expandir; razoável $\to$ aceitar;

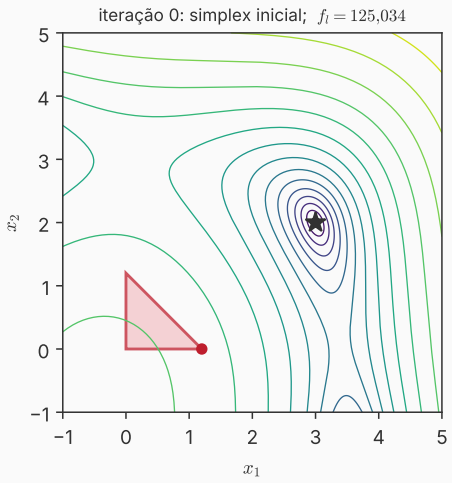
má $\to$ contrair; continua má $\to$ encolher

$Q \leq \varepsilon \to$ parar

Nas aulas (Deb, 2012)

A expansão é sempre aceite e não há encolhimento. Aqui (Nelder–Mead padrão) fica $\mathbf{x}_r$ se $f(\mathbf{x}_e) \geq f(\mathbf{x}_r)$: no Himmelblau a seguir, a regra das aulas perde na iteração 2 um $\mathbf{x}_r$ melhor do que $\mathbf{x}_l$ e entra num ciclo, parada em (1,8; 1,8). No código: `regra="deb"`.

Himmelblau a partir de $(0;0)$: o simplex em ação

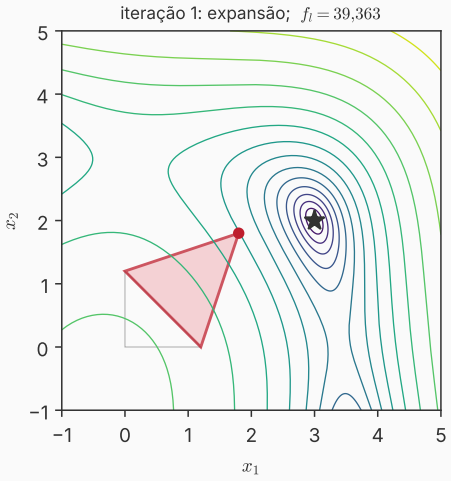


Simplex inicial $(0;0)$, $(1{,}2;0)$, $(0;1{,}2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_l$	$f(\mathbf{x}_l)$	$f(\mathbf{x}_h)$	Q
0	inicial	(1,200; 0,000)	125,0336	170,000	–

* tentou-se expandir ($f = 97{,}01$, pior); ficou o refletido.

Himmelblau a partir de $(0;0)$: o simplex em ação

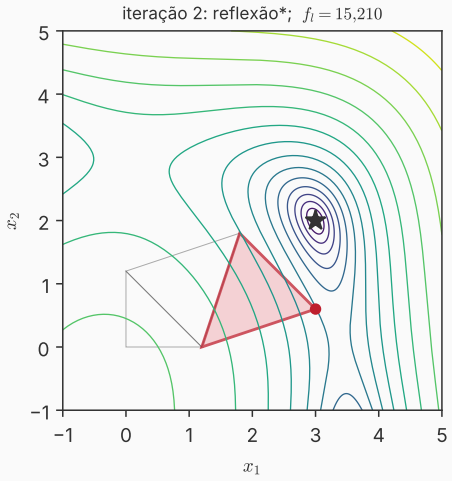


Simplex inicial $(0;0)$, $(1{,}2;0)$, $(0;1{,}2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_l$	$f(\mathbf{x}_l)$	$f(\mathbf{x}_h)$	Q
0	inicial	(1,200; 0,000)	125,0336	170,000	–
1	expansão	(1,800; 1,800)	39,3632	126,954	57,286

* tentou-se expandir ($f = 97{,}01$, pior); ficou o refletido.

Himmelblau a partir de $(0;0)$: o simplex em ação

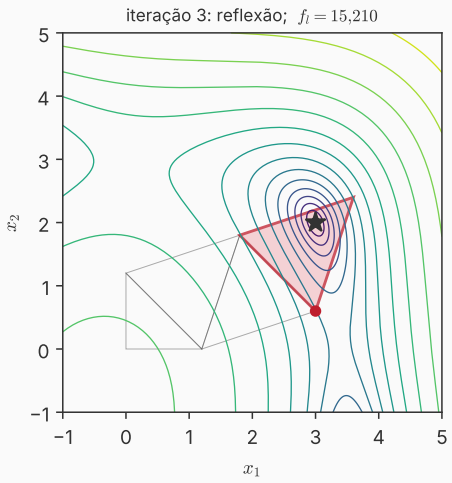


Simplex inicial $(0;0)$, $(1{,}2;0)$, $(0;1{,}2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_l$	$f(\mathbf{x}_l)$	$f(\mathbf{x}_h)$	Q
0	inicial	(1,200; 0,000)	125,0336	170,000	–
1	expansão	(1,800; 1,800)	39,3632	126,954	57,286
2	reflexão*	(3,000; 0,600)	15,2096	125,034	52,768

* tentou-se expandir ($f = 97{,}01$, pior); ficou o refletido.

Himmelblau a partir de $(0;0)$: o simplex em ação

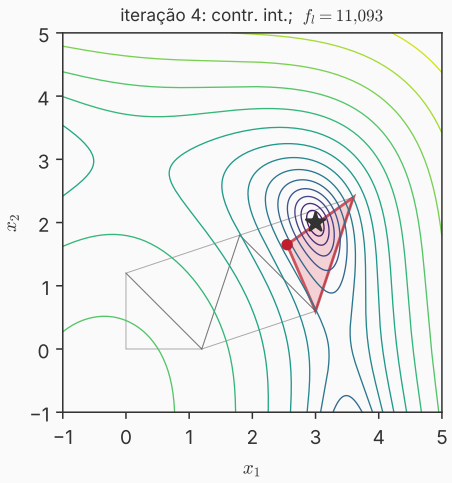


Simplex inicial $(0;0)$, $(1{,}2;0)$, $(0;1{,}2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_l$	$f(\mathbf{x}_l)$	$f(\mathbf{x}_h)$	Q
0	inicial	(1,200; 0,000)	125,0336	170,000	–
1	expansão	(1,800; 1,800)	39,3632	126,954	57,286
2	reflexão*	(3,000; 0,600)	15,2096	125,034	52,768
3	reflexão	(3,000; 0,600)	15,2096	39,363	9,943

* tentou-se expandir ($f = 97{,}01$, pior); ficou o refletido.

Himmelblau a partir de $(0;0)$: o simplex em ação

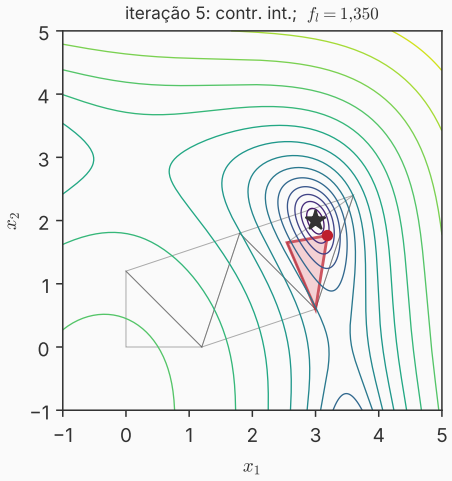


Simplex inicial $(0;0)$, $(1{,}2;0)$, $(0;1{,}2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_l$	$f(\mathbf{x}_l)$	$f(\mathbf{x}_h)$	Q
0	inicial	(1,200; 0,000)	125,0336	170,000	–
1	expansão	(1,800; 1,800)	39,3632	126,954	57,286
2	reflexão*	(3,000; 0,600)	15,2096	125,034	52,768
3	reflexão	(3,000; 0,600)	15,2096	39,363	9,943
4	contr. int.	(2,550; 1,650)	11,0925	24,579	14,104

* tentou-se expandir ($f = 97{,}01$, pior); ficou o refletido.

Himmelblau a partir de $(0; 0)$: o simplex em ação

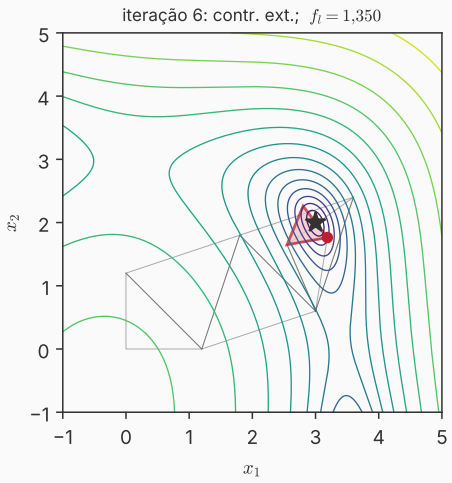


Simplex inicial $(0; 0)$, $(1{,}2; 0)$, $(0; 1{,}2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_l$	$f(\mathbf{x}_l)$	$f(\mathbf{x}_h)$	Q
0	inicial	(1,200; 0,000)	125,0336	170,000	–
1	expansão	(1,800; 1,800)	39,3632	126,954	57,286
2	reflexão*	(3,000; 0,600)	15,2096	125,034	52,768
3	reflexão	(3,000; 0,600)	15,2096	39,363	9,943
4	contr. int.	(2,550; 1,650)	11,0925	24,579	14,104
5	contr. int.	(3,188; 1,762)	1,3499	15,210	7,211

* tentou-se expandir ($f = 97{,}01$, pior); ficou o refletido.

Himmelblau a partir de $(0;0)$: o simplex em ação

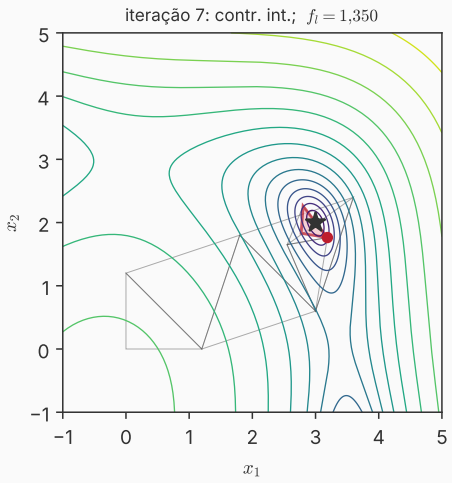


Simplex inicial $(0;0)$, $(1{,}2;0)$, $(0;1{,}2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_l$	$f(\mathbf{x}_l)$	$f(\mathbf{x}_h)$	Q
0	inicial	(1,200; 0,000)	125,0336	170,000	–
1	expansão	(1,800; 1,800)	39,3632	126,954	57,286
2	reflexão*	(3,000; 0,600)	15,2096	125,034	52,768
3	reflexão	(3,000; 0,600)	15,2096	39,363	9,943
4	contr. int.	(2,550; 1,650)	11,0925	24,579	14,104
5	contr. int.	(3,188; 1,762)	1,3499	15,210	7,211
6	contr. ext.	(3,188; 1,762)	1,3499	11,093	4,981

* tentou-se expandir ($f = 97{,}01$, pior); ficou o refletido.

Himmelblau a partir de $(0;0)$: o simplex em ação

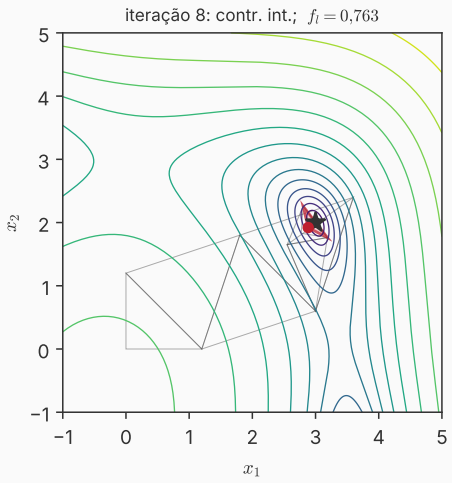


Simplex inicial $(0;0)$, $(1{,}2;0)$, $(0;1{,}2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_l$	$f(\mathbf{x}_l)$	$f(\mathbf{x}_h)$	Q
0	inicial	(1,200; 0,000)	125,0336	170,000	–
1	expansão	(1,800; 1,800)	39,3632	126,954	57,286
2	reflexão*	(3,000; 0,600)	15,2096	125,034	52,768
3	reflexão	(3,000; 0,600)	15,2096	39,363	9,943
4	contr. int.	(2,550; 1,650)	11,0925	24,579	14,104
5	contr. int.	(3,188; 1,762)	1,3499	15,210	7,211
6	contr. ext.	(3,188; 1,762)	1,3499	11,093	4,981
7	contr. int.	(3,188; 1,762)	1,3499	2,965	2,095

* tentou-se expandir ($f = 97{,}01$, pior); ficou o refletido.

Himmelblau a partir de $(0;0)$: o simplex em ação

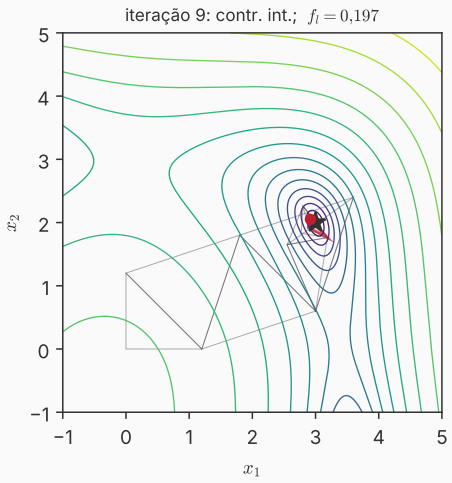


Simplex inicial $(0;0)$, $(1{,}2;0)$, $(0;1{,}2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_l$	$f(\mathbf{x}_l)$	$f(\mathbf{x}_h)$	Q
0	inicial	(1,200; 0,000)	125,0336	170,000	–
1	expansão	(1,800; 1,800)	39,3632	126,954	57,286
2	reflexão*	(3,000; 0,600)	15,2096	125,034	52,768
3	reflexão	(3,000; 0,600)	15,2096	39,363	9,943
4	contr. int.	(2,550; 1,650)	11,0925	24,579	14,104
5	contr. int.	(3,188; 1,762)	1,3499	15,210	7,211
6	contr. ext.	(3,188; 1,762)	1,3499	11,093	4,981
7	contr. int.	(3,188; 1,762)	1,3499	2,965	2,095
8	contr. int.	(2,884; 1,921)	0,7628	1,604	1,286

* tentou-se expandir ($f = 97{,}01$, pior); ficou o refletido.

Himmelblau a partir de $(0;0)$: o simplex em ação

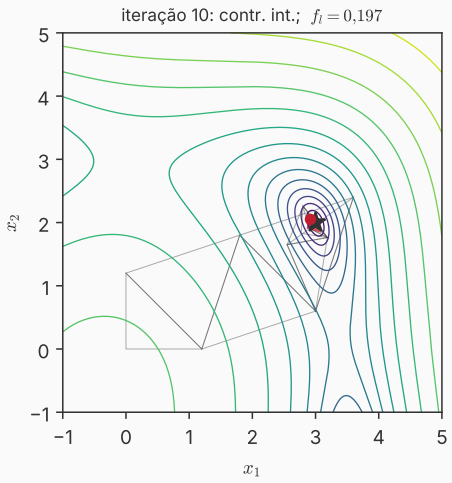


Simplex inicial $(0;0)$, $(1{,}2;0)$, $(0;1{,}2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_l$	$f(\mathbf{x}_l)$	$f(\mathbf{x}_h)$	Q
0	inicial	(1,200; 0,000)	125,0336	170,000	–
1	expansão	(1,800; 1,800)	39,3632	126,954	57,286
2	reflexão*	(3,000; 0,600)	15,2096	125,034	52,768
3	reflexão	(3,000; 0,600)	15,2096	39,363	9,943
4	contr. int.	(2,550; 1,650)	11,0925	24,579	14,104
5	contr. int.	(3,188; 1,762)	1,3499	15,210	7,211
6	contr. ext.	(3,188; 1,762)	1,3499	11,093	4,981
7	contr. int.	(3,188; 1,762)	1,3499	2,965	2,095
8	contr. int.	(2,884; 1,921)	0,7628	1,604	1,286
9	contr. int.	(2,919; 2,050)	0,1972	1,350	0,643

* tentou-se expandir ($f = 97{,}01$, pior); ficou o refletido.

Himmelblau a partir de $(0;0)$: o simplex em ação

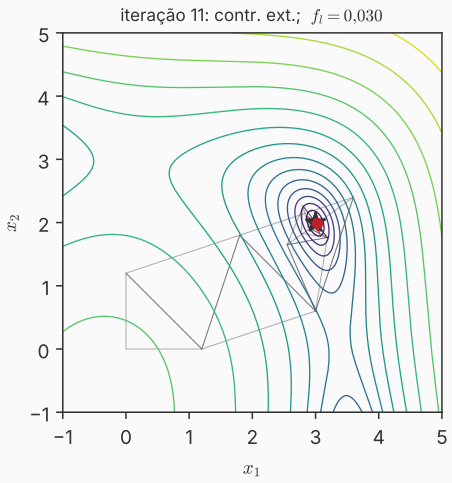


Simplex inicial $(0;0)$, $(1{,}2;0)$, $(0;1{,}2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_l$	$f(\mathbf{x}_l)$	$f(\mathbf{x}_h)$	Q
0	inicial	(1,200; 0,000)	125,0336	170,000	–
1	expansão	(1,800; 1,800)	39,3632	126,954	57,286
2	reflexão*	(3,000; 0,600)	15,2096	125,034	52,768
3	reflexão	(3,000; 0,600)	15,2096	39,363	9,943
4	contr. int.	(2,550; 1,650)	11,0925	24,579	14,104
5	contr. int.	(3,188; 1,762)	1,3499	15,210	7,211
6	contr. ext.	(3,188; 1,762)	1,3499	11,093	4,981
7	contr. int.	(3,188; 1,762)	1,3499	2,965	2,095
8	contr. int.	(2,884; 1,921)	0,7628	1,604	1,286
9	contr. int.	(2,919; 2,050)	0,1972	1,350	0,643
10	contr. int.	(2,919; 2,050)	0,1972	0,763	0,262

* tentou-se expandir ($f = 97{,}01$, pior); ficou o refletido.

Himmelblau a partir de $(0; 0)$: o simplex em ação

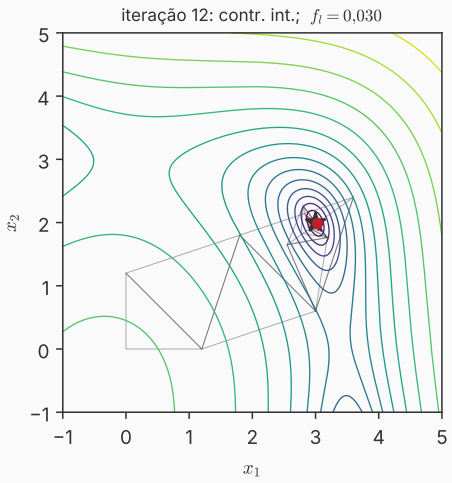


Simplex inicial $(0; 0)$, $(1{,}2; 0)$, $(0; 1{,}2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_l$	$f(\mathbf{x}_l)$	$f(\mathbf{x}_h)$	Q
0	inicial	(1,200; 0,000)	125,0336	170,000	–
1	expansão	(1,800; 1,800)	39,3632	126,954	57,286
2	reflexão*	(3,000; 0,600)	15,2096	125,034	52,768
3	reflexão	(3,000; 0,600)	15,2096	39,363	9,943
4	contr. int.	(2,550; 1,650)	11,0925	24,579	14,104
5	contr. int.	(3,188; 1,762)	1,3499	15,210	7,211
6	contr. ext.	(3,188; 1,762)	1,3499	11,093	4,981
7	contr. int.	(3,188; 1,762)	1,3499	2,965	2,095
8	contr. int.	(2,884; 1,921)	0,7628	1,604	1,286
9	contr. int.	(2,919; 2,050)	0,1972	1,350	0,643
10	contr. int.	(2,919; 2,050)	0,1972	0,763	0,262
11	contr. ext.	(3,031; 1,983)	0,0303	0,217	0,130

* tentou-se expandir ($f = 97{,}01$, pior); ficou o refletido.

Himmelblau a partir de $(0;0)$: o simplex em ação



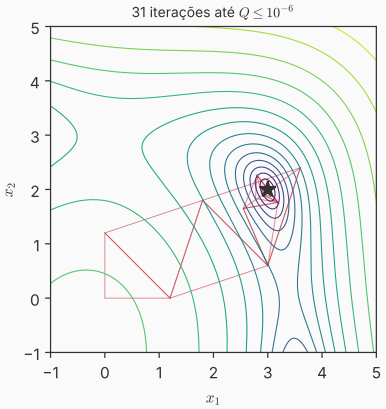
Simplex inicial $(0;0)$, $(1{,}2;0)$, $(0;1{,}2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_l$	$f(\mathbf{x}_l)$	$f(\mathbf{x}_h)$	Q
0	inicial	(1,200; 0,000)	125,0336	170,000	–
1	expansão	(1,800; 1,800)	39,3632	126,954	57,286
2	reflexão*	(3,000; 0,600)	15,2096	125,034	52,768
3	reflexão	(3,000; 0,600)	15,2096	39,363	9,943
4	contr. int.	(2,550; 1,650)	11,0925	24,579	14,104
5	contr. int.	(3,188; 1,762)	1,3499	15,210	7,211
6	contr. ext.	(3,188; 1,762)	1,3499	11,093	4,981
7	contr. int.	(3,188; 1,762)	1,3499	2,965	2,095
8	contr. int.	(2,884; 1,921)	0,7628	1,604	1,286
9	contr. int.	(2,919; 2,050)	0,1972	1,350	0,643
10	contr. int.	(2,919; 2,050)	0,1972	0,763	0,262
11	contr. ext.	(3,031; 1,983)	0,0303	0,217	0,130
12	contr. int.	(3,031; 1,983)	0,0303	0,197	0,104

* tentou-se expandir ($f = 97{,}01$, pior); ficou o refletido.

O triângulo cresce quando há descida (expansão), vira-se com o terreno (reflexões) e encolhe perto do mínimo (contrações). $f(\mathbf{x}_h)$ e Q descem por saltos.

O percurso completo; no computador



Converge para $(3;2)$, $f \approx 0$: 31 iterações, $n_f = 92$ (com $\varepsilon = 10^{-6}$).

- O Himmelblau tem 4 mínimos: partindo de $(0;0)$ com o simplex para a direita e para cima chega-se a $(3;2)$; com o simplex $(0;0)$, $(-1{,}2;0)$, $(0;-1{,}2)$ chega-se a $(-2{,}81;\ 3{,}13)$. O Nelder–Mead é um método local; o resultado depende do simplex inicial.

Em MATLAB

`[x, fval] = fminsearch(f, x0)` é Nelder–Mead.
Opções úteis: `optimset('TolX',1e-6, 'TolFun',1e-6, 'Display','iter')`.

O MESMO EM PYTHON

`r = scipy.optimize.minimize(f, x0, method='Nelder-Mead')`; `r.nfev` conta as avaliações.

O `fminsearch` e o SciPy usam outro critério de paragem (tolerâncias em x e em f, sem calcular $f(\mathbf{x}_c)$) e outro simplex inicial: mesma ideia, contagens diferentes.

O preço do Nelder–Mead

Vantagens

- só usa valores de f (ordem 0);
- simples; 2–3 avaliações por iteração (mais n com encolhimento);
- adapta posição, tamanho e forma do simplex ao terreno;
- muito usado na prática: `fminsearch`.

Rosenbrock a partir de $(-1{,}5; 2)$, simplex de arestas 0,5: $f < 10^{-4}$ com $n_f = 244$ (166 sem as avaliações de $f(\mathbf{x}_c)$, como no `fminsearch`); a pesquisa aleatória localizada precisou de 975 [867; 1052] (mediana [Q1; Q3], 30 corridas).

Dimensão: $n \lesssim 10$ é uma regra prática comum, não uma fronteira — depende muito do problema.

Limitações

- local;
- depende do simplex inicial (no mesmo Rosenbrock, com arestas de 5 %: $n_f = 211$);
- sobretudo usado em dimensão baixa/moderada: o desempenho tende a degradar-se quando n cresce;
- pode estagnar: o simplex degenera ou encolhe longe do mínimo;
- o Nelder–Mead não tem garantia geral de convergência: há funções suaves e convexas em que para num ponto não estacionário (McKinnon, 1998);
- o ruído pode perturbar a ordenação dos vértices.

Sem derivadas $\neq$ robusto ao ruído.

O QUE DEVE FICAR — 3.2.3

1. O Nelder–Mead usa um simplex de $n + 1$ pontos e apenas valores de f.
2. Em cada iteração identifica o pior vértice e procura do lado oposto: reflexão.
3. A qualidade da reflexão decide: expandir, aceitar, contrair ou encolher; a análise do erro faz-se com Q, a dispersão dos valores de f no simplex.
4. O simplex adapta posição, tamanho e forma ao terreno, mas o método é local. O Nelder–Mead não tem garantia geral de convergência: há funções suaves e convexas em que para num ponto não estacionário (McKinnon, 1998).
5. Usar só valores de f não significa ser robusto ao ruído.

A seguir (3.2.4): o simplex muda de forma conforme os valores de f. E se, em vez disso, usarmos um padrão fixo de pontos à volta do ponto atual — os vértices de uma caixa — e só o deslocarmos ou encolhermos? — o método de Box.

Referências e recursos

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Nelder, J. A., Mead, R., *A simplex method for function minimization*, The Computer Journal 7(4):308–313, 1965.
- McKinnon, K. I. M., *Convergence of the Nelder–Mead simplex method to a nonstationary point*, SIAM Journal on Optimization 9(1):148–158, 1998.
- Conn, A. R., Scheinberg, K., Vicente, L. N., *Introduction to Derivative-Free Optimization*, SIAM (MPS-SIAM Series on Optimization 8), 2009 — cap. 8.

Recursos

- MATLAB: `fminsearch`, `optimset('TolX',...,'TolFun',...,'Display','iter')`.
- Python: `scipy.optimize.minimize(f, x0, method='Nelder-Mead')` (`r.nfev`).